193

题干

求极限：

$$S=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{2(\sec x-1)}-\sqrt[3]{6(x-\sin x)}}{\int_0^{x^2}\arctan\left(e^{\sqrt{t}}-1\right)dt}$$

脚手架

不难看出，洛必达是相当复杂的，我们可以考虑将分母等价.

注意到：

$$\frac{d}{dx}\left(\int_0^{x^2}\arctan\left(e^{\sqrt{t}}-1\right)dt\right)=2x^2$$

那么分母显然等价于$\frac{2}{3}x^3$，这可以由洛必达简单验证，其导函数是等价的.

故只需考虑：

$$S=\frac{3}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{2(\sec x-1)}-\sqrt[3]{6(x-\sin x)}}{x^3}=\frac{3}{2}I$$

由于我们要求该式子极限，不妨认为其极限是存在的，且我们理想地预测它不为0，那么分子为3阶.

接下来我们对分子后半部分进行简单估阶.

由$\sin x$的$Tylor$展开式可知：

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots$$

那么：

$$6(x-\sin x)=x^3-6\frac{x^5}{5!}+\cdots$$

可以认为其开3次根是1阶，这也是容易严格证明的：

$$\lim_{x\to 0}\frac{6(x-\sin x)}{x^3}=1$$

则：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{6(x-\sin x)}}{x}=1$$

这启发我们，分子的两部分或许都是一阶的，作差却是三阶，那么可以引用一个一阶的中间变量，将一阶消去，从而分为两个极限.

而在一阶无穷小中，我们不妨直接放入x，但可以进行一部分简单处理：

$$I=\lim_{x\to 0}\frac{(\sqrt{2(\sec x-1)}-\sqrt{x^2})+(\sqrt[3]{x^3}-\sqrt[3]{6(x-\sin x)})}{x^3}=I_1+I_2$$

证明

考虑极限（使用洛必达公式）：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2}\arctan\left(e^{\sqrt{t}}-1\right)dt}{\frac{2}{3}x^3}=1$$

原式等价于：

$$\frac{3}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{2(\sec x-1)}-\sqrt[3]{6(x-\sin x)}}{x^3}=\frac{3}{2}I$$

变形：

$$I=\lim_{x\to 0}\frac{(\sqrt{2(\sec x-1)}-\sqrt{x^2})+(\sqrt[3]{x^3}-\sqrt[3]{6(x-\sin x)})}{x^3}=I_1+I_2$$

其中：

$$I=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{2(\sec x-1)}-\sqrt[3]{6(x-\sin x)}}{x^3}$$

$$I_1=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{2(\sec x-1)}-\sqrt{x^2}}{x^3}$$

$$I_2=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{x^3}-\sqrt[3]{6(x-\sin x)}}{x^3}$$

考虑I_1：

$$I_1=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{2(\sec x-1)}-\sqrt{x^2}}{x^3}$$

使用$Lagrange$中值定理：

$$I_1=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2\sqrt{\xi}}(2(\sec x-1)-x^2)}{x^3}$$

对于ξ，我们清楚其阶数为2，索性不再进行迫敛性说明了，直接将其替换，该极限等价于：

$$I_1=\lim_{x\to 0}\frac{2-2\cos x-x^2\cos x}{2x^4}$$

这样的$Taylor$展开是简单的：

$$\begin{aligned}I_1=&\lim_{x\to 0}\frac{2-2(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4))-x^2(1-\frac{x^2}{2}+o(x^2))}{2x^4}\\=&\lim_{x\to 0}\frac{2-2+x^2-2\frac{x^4}{4!}+o(x^4)-x^2+\frac{x^4}{2}+o(x^4)}{2x^4}\\=&\lim_{x\to 0}\frac{\frac{5}{12}x^4+o(x^4)}{2x^4}\\=&\frac{5}{24}\end{aligned}$$

同理可得：

$$\begin{aligned}I_2=&\lim_{x\to 0}\frac{x^3-6(x-\sin x)}{3x^5}\\=&\lim_{x\to 0}\frac{x^3-(x^3-6\frac{x^5}{5!}+o(x^5))}{3x^5}\\=&\lim_{x\to 0}\frac{6\frac{x^5}{5!}+o(x^5)}{3x^5}\\=&\frac{2}{5!}=\frac{1}{5\cdot 4\cdot 3}=\frac{1}{60}\end{aligned}$$

故$I = I_1 + I_2 = \frac{5}{24} + \frac{1}{60} = \frac{25+2}{120} = \frac{27}{120}$.

结果为$S = \frac{3}{2}I = \frac{3}{2}(I_1 + I_2) = \frac{3}{2} \cdot \frac{27}{120} = \frac{27}{80}$.

故：

$$S = \lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{2(\sec x - 1)} - \sqrt[3]{6(x - \sin x)}}{\int_0^{x^2} \arctan\left(e^{\sqrt{t}} - 1\right) dt} = \frac{27}{80}$$